

数学で読み解くピアノの音

周波数解析と平均律・うなりの数学的考察

楠原 朔

2 September, 2026 (R8)

目次

- 1 研究の目的
- 2 仮説
- 3 前提知識
 - FFT について
- 4 録音・分析
 - 録音したファイルの確認
- 5 結果を見るための前提知識
- 6 結果
- 7 考察
- 8 まとめ
- 9 感想
- 10 参考文献
- 11 謝辞
- 12 終わりに

研究の目的

研究の概要

ピアノが出す音を録音し、波形や周波数スペクトルを用いて音の特徴を分析するとともに、音と数学（平均律・和音・三角関数）の関係について考察する。

- 疑問: なぜ特定の音の組み合わせ（和音）は綺麗に聞こえるのか？
- 課題: 現代の調律法（平均律）における数学的仕組みと、純正な音程との「誤差」を定量的に評価する。
- 手法: 録音した音声を WAV 形式に変換し、C++と libsndfile を用いて波形を取得する。その後、FFT によって周波数スペクトルを求め、gnuplot で可視化する。

gnuplot とは、グラフを描画するためのソフトウェアである。C++とは、汎用プログラミング言語のひとつである。libsndfile とは、音声ファイルを読み書きするためのライブラリである。ライブラリとは、プログラムの部品のようなもので、他のプログラムから呼び出して利用することができる。

研究の目的（ことばの補足）

ことばの補足

波形とは、音の大きさ（振幅）が時間とともにどう変化するかをグラフにしたものである。

周波数スペクトルとは、その音にどの高さ（周波数）の音がどれくらいの強さで混ざっているかを表したグラフである。

三角関数とは、 $\sin$ や $\cos$ のように、音の波のようにくり返す形を表すのに使われる数学の関数である。

平均律とは、1 オクターブを 12 等分して隣り合う音どうしの高さの差をすべて均等にした、現在のピアノなどで使われる音の決め方である。

純正律とは、和音が最も美しく響くように、周波数の比を簡単な整数比にして作られた音律のこと。純正律比は、音を決めるための具体的な整数比のことを指す。

平均律が音の間隔を均等にするのに対し、純正律はハーモニーの美しさを重視している。

音を聴いたときの「協和的」「不協和的」という印象には、2つの音の周波数の関係が影響していると考えた。

この場合、「協和的な音」は、複数の音が同時に鳴ったときに互いによく溶け合い、心地よく聞こえる音の組み合わせを指す。「不協和的な音」を、同時に鳴らしたときに調和せず、不安定で耳障りな響きを与える音（の組み合わせ）を指す。

仮説

2つの音の周波数比が、 $1:2$ や $2:3$ などの比較的単純な整数比に近いほど、協和的に感じられる傾向があるのではないか。

また、単純な整数比から離れた組み合わせでは、不協和的に感じられる傾向があるのではないかと考えた。

FFTについて (1/2)

Fast Fourier Transform = FFT

「高速フーリエ変換」とは、コンピュータを使って「離散フーリエ変換」を非常に速く計算するアルゴリズムである。時間や空間の信号を周波数成分に分解する処理の基礎となる。

Discrete Fourier Transform = DFT

かんたんに言うと、1つの複雑な音の波を、たくさんの単純な波（純粋な高さの音）の足し算に分解して、「どの高さの音がどれくらいの強さで混ざっているか」を調べる計算方法である。

DFTについて

- 離散フーリエ変換の基本目的: 一定間隔でサンプリングされたデータ (N 個の数値の並び) を、周波数ごとの振幅と位相に変換する。
- 特徴: 時間領域と周波数領域の双方が「離散的」かつ「周期的」として扱われる。
- 逆変換: 逆離散フーリエ変換 (IDFT) により、周波数領域のデータから元の時間領域の波形を完全に復元できる。

サンプリングとは、一定の時間間隔ごとに音の大きさを数値として記録することである。振幅とは音の大きさ、位相とは波の始まりのタイミング（ずれ）を表す。

計算量の変化とアルゴリズム

- 直接計算 (DFT) の場合, データ数 N に対して $O(N^2)$ 回の計算が必要になる.¹
- 回転因子の周期性や対称性を利用して, 計算量を $O(N \log N)$ に劇的に減らすアルゴリズムが FFT である.²

かんたんに言うと, 同じような計算をくり返し使い回すことで, 計算のムダを大きく減らす工夫が FFT である. たとえば N が 10 倍になっても, DFT では計算量がおおよそ 100 倍になるのに対し, FFT では 10 倍ちょっとにしかない.

時間や空間の信号処理における計算量を大幅に削減できるため, 実用的な音声・画像・通信のプログラムでは, ほぼ例外なくこの FFT が使われている.

¹ O (ランダウの記号): データ数 N が増えたときの計算量の増え方の目安を表す記号.

² $\log$ (対数): ここでは底を 2 とする対数 ($\log_2 N$). データを半分に分割していく回数を表す.

録音にあたって

自宅には電子オルガンがあるので、録音は電子オルガンを用いて行った。録音機器はスマートフォン（iPhone 17e）のマイクを利用し、純正のボイスメモアプリで録音した。

音声ファイルは、圧縮という処理を行うことで、音質が劣化する場合がある。ただ、音質が劣化する代わりに、そのファイルのサイズを小さくすることができる。録音する際には、長時間録音するためにファイルサイズを小さくするか、音質を重視してファイルサイズを大きくするかの選択が必要である。

ボイスメモアプリの設定

- 録音モード: ステレオ
ステレオを選択することで、左右の音の違いを録音することができる。
- オーディオの品質: ロスレス圧縮
ロスレス圧縮を選択することで、音質を劣化させず容量の圧縮を防げる。

分析するための確認・変換作業

録音したファイルを、PC に取り込み、ffmpeg というソフトウェアを用いて変換することにする。ffmpeg とは、マルチメディアファイル进行处理のためのオープンソースのツールである。GUI というウィンドウで操作せず、各 OS のコマンドラインで操作するソフトウェアである。Windows において、Powershell やコマンドプロンプトがプリインストールされている。ただ、今回は学校の PC で作業するため、ソフトウェアのインストールに関する規制を回避するため、Windows 上で Linux のような開発環境などを使えるようにする、msys2 というソフトウェアツール群を用いることにする。msys2 では、pacman というパッケージ管理・追加システムを用いて多くのパッケージをインストールすることができる。

オープンソースとは、プログラムの中身（設計図にあたるもの）が誰でも見られるように公開されていることをいう。コマンドラインとは、ボタンをクリックする代わりに、文字で命令を入力してコンピュータを操作する方法である。

```

MOYSE MINIGWASI Shell
lartex ~ $ pacman --version

Pacman v6.1.0 - libalpm v14.0.0
Copyright (C) 2006-2024 Pacman Development Team
Copyright (C) 2002-2006 Judd Vinet

This program may be freely redistributed under
the terms of the GNU General Public License.

lartex ~ $

```

拡張子について

拡張子とは、ファイル名の末尾に付けられる文字列で、ファイルの種類を示すものである。音声ファイルの拡張子には、wav, mp3, flac などがある。

- mp3 は、音声データを圧縮するための形式であり、圧縮率が高く、ファイルサイズが小さいために、劣化してしまう。
- wav は、音声データを非圧縮で保存する形式であり、音質は劣化しないが、ファイルサイズが大きい。
- m4a は、Apple 社が開発した音声ファイル専用の記録形式で、一般的に MP3 よりも高音質かつファイルサイズが小さく抑えられる特徴がある。

今回はその ffmpeg で、m4a 形式のファイルを wav 形式に変換することにする。

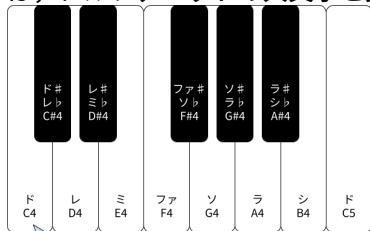
FFT/DFT と今回行う分析を絡める

FFT/DFT を行う前の音声ファイル，今回で言う変換した wav 形式のファイルは，「時刻 t のとき，マイクの振幅はいくつだったか」を表すデータである。その wav 形式の音声ファイルを FFT/DFT にかけることで，「周波数 f の振動が，どのくらい含まれているか」を表すデータに変換することができる。

ただ，FFT/DFT を実行させるためのプログラムを作らなければならない，そのためにはプログラミング言語を学習し，用いる必要がある。なお，最近は生成 AI の発展により，プログラミング言語を学習せずとも，生成 AI にプログラムを作成してもらうことが可能になった。今回は，生成 AI にプログラムを作成してもらい，FFT/DFT を行うプログラムを作成した。生成 AI: Anthropic Claude Sonnet 5

音名について

今回扱うのは、電子オルガンの音であり、ピアノの音と同じ音名を持つ。音名は、アルファベットの大文字と数字の組み合わせで表されることが多い。



ピアノの中央の音、ピアノのロゴがこの鍵盤当たりの上にある

十二

平均律として用いられるピアノの鍵盤と音
例えば、C4 の次に高い白鍵は D4 であり、C4 から C5 までには C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5 の 8 音がある。

1 オクターブとは、C4 から C5 までの 8 音のことを指し、周波数はちょうど 2 倍になる関係のことである。

半音とは、鍵盤の隣どうしの音の高さの差のことである。

- C, D, E, F, G, A, B : 音名
- 数字 : オクターブを表す
- # : その音を半音高くする記号

今回の研究で単音として扱う音

単音とは、1 つの音名で表される音のこと。C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5

理論周波数

平均律の式から計算される、その音の周波数。

実測周波数

録音した音声を DFT で周波数解析し、対象となる音の理論周波数付近で観測されたピークの周波数。

今回は、録音した音声そのものを測定するため、理論値と実測値が完全に一致するとは限らない。

cent (セント)

音程の差を細かく表すための単位。1 オクターブを 1200 cent として、半音 (1 つの鍵盤間) は 100 cent に相当する。

セントとは、音の高さのわずかなズレを細かく測るための「ものさし」のような単位である。

したがって、理論値と実測値の差を Hz だけでなく cent でも比較する。

録音した単音の音声

- 理論周波数: 従来の周波数
- 実測周波数: 録音した音声を DFT で解析した結果の周波数
- Hz 誤差: 理論周波数 - 実測周波数
- cent 誤差: 理論周波数と実測周波数の差を cent で表したもの

音名	理論周波数	実測周波数	Hz 誤差	cent 誤差
C4	261.625565	260.742188	-0.883377	-5.855397
D4	293.664768	292.968750	-0.696018	-4.108086
E4	329.627557	328.125000	-1.502557	-7.909607
F4	349.228231	348.632812	-0.595419	-2.954198
G4	391.995436	392.578125	0.582689	2.571515
A4	440.000000	439.453125	-0.546875	-2.153085
B4	493.883301	495.117188	1.233887	4.319810
C5	523.251131	524.414062	1.162931	3.843419

C4 の録音音声を DFT で解析したところ、 $N=4096$ では 257.8125 Hz に最大ピークが現れた。 $N=16384$ では周波数分解能が向上し、 260.742188 Hz に最大ピークが現れた。C4 の理論値 261.625565 Hz との差は、 $N=4096$ では -3.813 Hz であったのに対し、 $N=16384$ では -0.883 Hz まで小さくなった。

周波数分解能とは、どれだけ細かく周波数を区別できるかを表す指標である。DFT に使うデータの数（サンプル数） N を増やすほど、1 つ 1 つの目盛りが細くなり、より正確に音の高さを求めることができる。

3 和音の周波数解析

C4–E4–G4 の和音を録音し、DFT で周波数解析を行った。

音名	理論周波数 (Hz)	実測周波数 (Hz)	cent 誤差
C4	261.625565	260.742188	-5.855397
E4	329.627557	328.125000	-7.909607
G4	391.995436	392.578125	2.571515

- C4, E4, G4 それぞれの理論周波数付近にピークが観測された。
- 単音の場合とは異なり, 1 つの録音から複数の周波数成分を確認できた。
- したがって, 和音は周波数スペクトル上でも複数の音の成分として観測できる。

和音について

今回は、2つの異なる音を同時に鳴らして録音した。

和音

複数の異なる高さの音を同時に鳴らしたものを和音という。

実際に音を聴き比べると、音の組み合わせによって「よく響く音」と「濁って聞こえる音」があるように感じられる。

- よく響いて聞こえる組み合わせ；音同士がよく調和し、安定して聴こえる響き
→ 協和的な響き，協和音，協和音程
- 濁って聞こえる組み合わせ；音同士がぶつかり合うように感じられ，緊張感や濁り，不安定さを感じる響き
→ 不協和的な響き，不協和音，不協和音程

ただし，協和・不協和を明確な境界によって完全に二分できるとは限らない．そこで，本研究では特定の組み合わせを「協和音」「不協和音」と断定せず，音を聴いた際の響き方が完全に「協和音」であると言い切れない場合に，傾向として扱うことにする．

今回録音した2音の組み合わせ

C4を基準として、次の音との組み合わせを録音した。

番号	組み合わせ
18	C4-C $\sharp$ 4
19	C4-D4
20	C4-D $\sharp$ 4
21	C4-E4
22	C4-F4
23	C4-F $\sharp$ 4
24	C4-G4
25	C4-G $\sharp$ 4
26	C4-A4
27	C4-A $\sharp$ 4
28	C4-B4
29	C4-C5

要するに、真ん中のドから、一オクターブ上の音までを、半音ずつ順番に組み合わせで録音したということ。

2 音の周波数解析結果

音名	2 音目理論値	2 音目実測値	2 音目 cent 誤差	聴き心地
C4-C $\sharp$ 4	277.182631	275.390625	-11.23	良くない
C4-D4	293.664768	292.96875	-4.11	独特な
C4-D $\sharp$ 4	311.126984	310.546875	-3.23	若干協和的
C4-E4	329.627557	328.125	-7.91	若干協和的
C4-F4	349.228231	348.632812	-2.95	協和的
C4-F $\sharp$ 4	369.994423	369.140625	-4	不気味な
C4-G4	391.995436	392.578125	+2.57	協和的
C4-G $\sharp$ 4	415.304698	416.015625	+2.96	若干協和的
C4-A4	440	439.453125	-2.15	若干協和的
C4-A $\sharp$ 4	466.163762	465.820312	-1.28	緊張感
C4-B4	493.883301	495.117188	+4.32	良くない
C4-C5	523.251131	524.414062	+3.84	協和的

全て 2 音目の結果である．1 音目である C4 の理論値は 261.625565，実測値は 260.742188 である．cent 誤差は-5.855397 である．

ここで、録音した2音による和音について、1つ目の単音と2つ目の単音の周波数比を算出する．実測した周波数比を、近い単純な整数比で近似する．なお、録音時の測定誤差を考慮し、一定の許容範囲内で最も簡潔な整数比に近似する処理を行った．

音名	純正律比	うなり周波数
C4-C#4	15:16	41.016
C4-D4	8:9	2.93
C4-D#4	5:6	11.719
C4-E4	4:5	8.789
C4-F4	3:4	2.93
C4-F#4	32:45	79.102
C4-G4	2:3	2.93
C4-G#4	5:8	5.859
C4-A4	3:5	14.648
C4-A#4	9:16	20.508
C4-B4	8:15	49.805
C4-C5	1:2	2.93

うなり周波数（あるいは、うなりの振動数）とは、わずかに異なる周波数の2つの波が重なり合うとき、音量の上下する変化の速さのこと．

一般的な定義では

$f = |f_1 - f_2|$ である．今回は、2つの音 (f_1, f_2) が理論上の単純な整数比 $p : q(\frac{f_2}{f_1} \approx \frac{p}{q})$ に近いとき、

$$\text{beat_hz} = |q \cdot f_2 - p \cdot f_1|$$

として算出する．

純正律比との比較

今回録音した2音の組み合わせについて、今回算出した周波数比と、純正律で用いられる周波数比を比較した。

そして、東芝吹奏楽団による「純正律の具体的な利用法について」[1]を参照し、今回算出した周波数比と比較した。

- C4–F4 : 3:4, 周波数が $\frac{4}{3}$ 倍, 完全四度
- C4–G4 : 2:3, 周波数が $\frac{3}{2}$ 倍, 完全五度
- C4–C5 : 1:2, 周波数が 2 倍, 完全八度 (一オクターブ)

今回の解析結果では、これらの比較的単純な整数比を持つ組み合わせは、実際に聴いた際にも協和的に感じられた。

今回、電子オルガンの音を録音し、DFT による周波数解析を行った結果、理論周波数に近い周波数ピークを確認することができた。

また、2 音を同時に鳴らした場合について、実際に聴いた際の印象と周波数比を比較した。

その結果、

- $C4-F4 : 3 : 4$
- $C4-G4 : 2 : 3$
- $C4-C5 : 1 : 2$

のように、比較的単純な整数比を持つ組み合わせは、今回の実験では協和的に感じられる傾向が見られた。

一方で、協和・不協和の感じ方には個人差や演奏方法、楽器の音色なども影響すると考えられるため、周波数比だけによって完全に決定されるとは限らない。

- 録音した電子オルガンの音を WAV 形式に変換し、DFT による周波数解析を行った。
- 単音および複数の音を同時に鳴らした録音から、それぞれの音に対応する周波数成分を確認できた。
- DFT のサンプル数を増やすことで、周波数分解能が向上することを確認した。
- 2 音の組み合わせを比較した結果、 $3:4$, $2:3$, $1:2$ などの比較的単純な整数比を持つ組み合わせでは、協和的に感じられる傾向が見られた。

今回の研究を通して、普段何気なく聴いているピアノの音にも、周波数や数学的な規則性が関係していることを確認できた。

今回の研究では、私（たち）が普段何気なく聴いている音を、周波数という目に見える数値とグラフに変換して、分析することができた。

特に、実際には同じように聞こえていた音でも、DFTによって周波数を調べることで、理論値との違いや音同士の周波数比を具体的な数値として確認できたことが印象に残った。

また、協和的・不協和的に感じる音の組み合わせについても、単純な「良い音・悪い音」というだけではなく、周波数比やうなりなどの数学的な要素から考えることができた。

音楽と数学は別々のものだと思っていたが、実際に音を解析してみると、数学が音楽の中にも関係していることを実感した。

また、不協和音というものの自体は、悪いものではなく、緊張感を生み出したり、うまい感じに不協和音をひたすらに並べた曲もあることから、音楽の奥深さを感じた。

- [1] 東芝吹奏楽団. 純正律の具体的な利用法について. URL:
https://twe1993.sakura.ne.jp/TWE_junsei.html.
- [2] 讓 島岡. 総合和声: 実技・分析・原理. 音楽之友社, Aug. 31, 2025.
- [3] 泰也 星野. チャート式 新シリーズ 新物理 物理基礎・物理. 数研出版
株式会社, Feb. 1, 2023.

謝辞

本研究では、音声解析や資料作成にあたり、多くのソフトウェアや開発環境を利用しました。これらのソフトウェア、フォントおよび関連する開発者・関係者の皆様に感謝いたします。

原稿製作にあたって

- T_EXLive 2025, upL_AT_EX(at ϵ -upT_EX), synctex, dvipdfmx
- L_AT_EX with Beamer class
- Hyperref, BIBL_AT_EX, Biber

解析ウェアを製作するにあたって

- msys2 ucrt64
- toolchain (C++), libsndfile, ffmpeg
- GitHub Copilot

本原稿の内部で使したフォント類

- 原ノ味ゴシック
- TeX Gyre Heros (及び原本となった Adobe35 書体中の Helvetica)
- Computer Modern Family (Roman, Math Italic, Typewriter, Symbol)
- Latin Modern Family (Roman)

ありがとうございました

ご清聴ありがとうございました